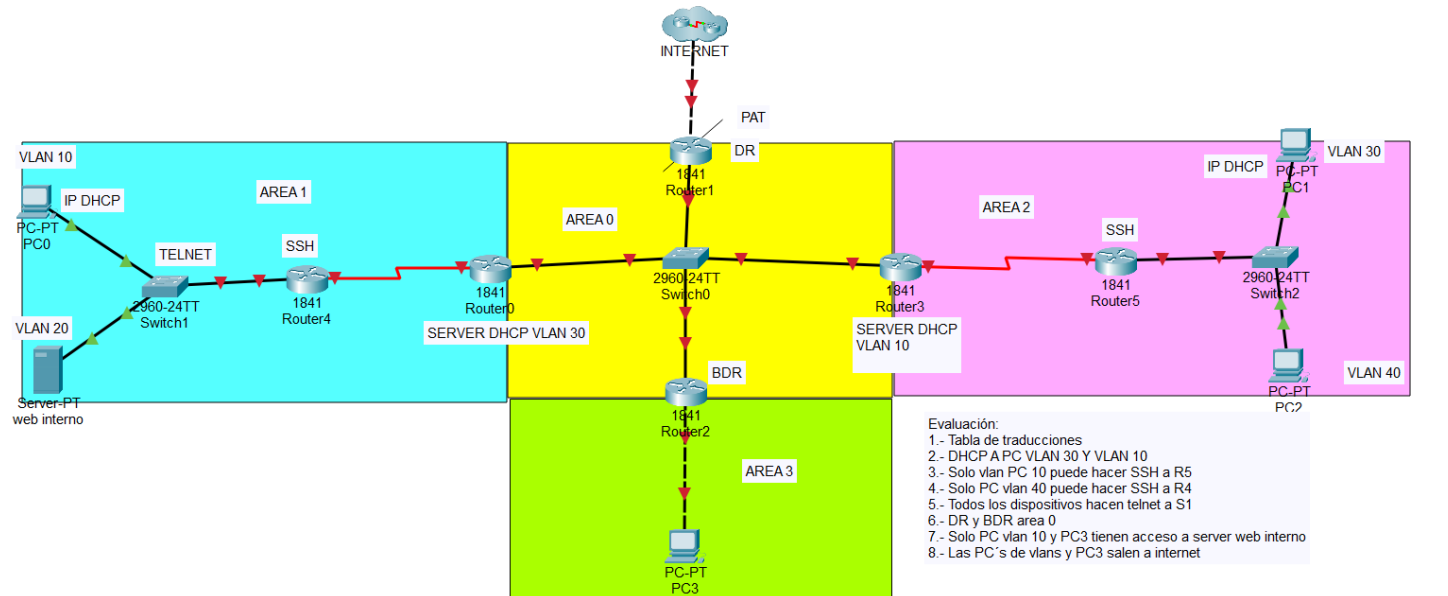
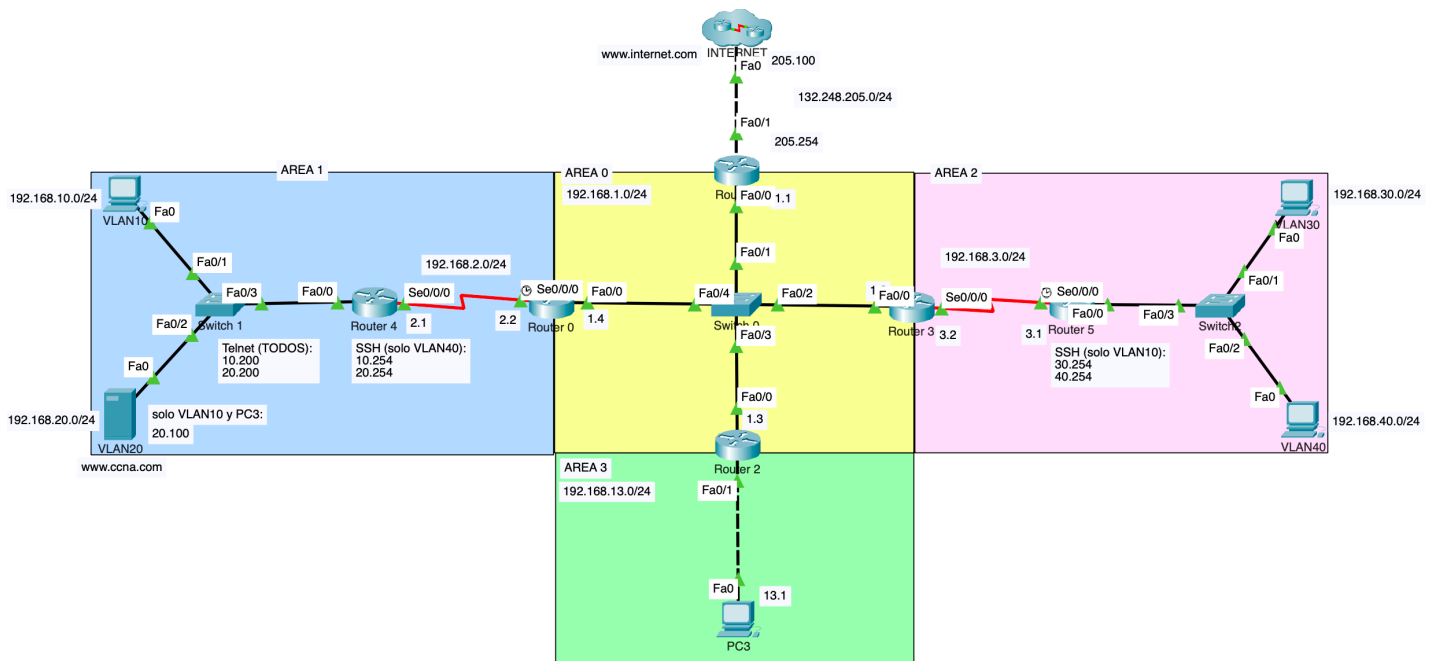


TAREA ACL's, NAT y OSPF

Para esta tarea se solicita realizar la siguiente topología y cumplir con la evaluación:



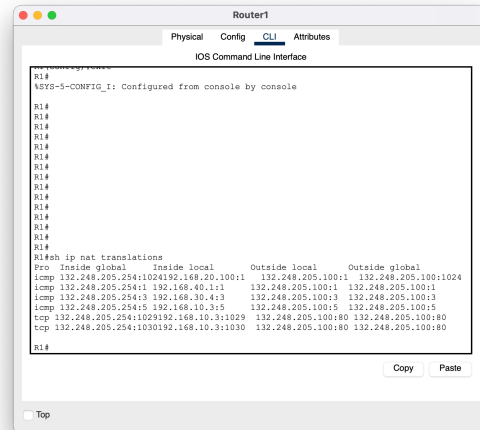
Para ello, se plantearon los siguientes segmentos de red y las siguientes IP's para los dispositivos:



A continuación, se muestra la evidencia de que se cumplió con la evaluación solicitada:

1. Tabla de traducciones

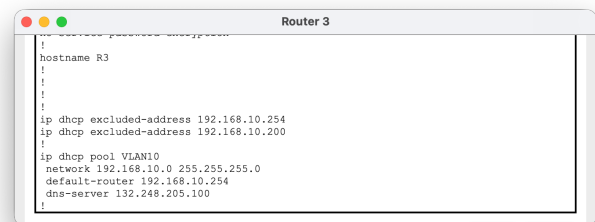
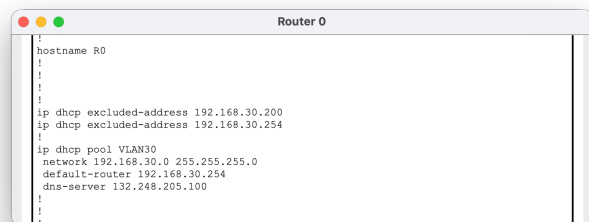
Para demostrar esto, debemos irnos al Router1 y usar el comando *sh ip nat translations*, el resultado es el siguiente:



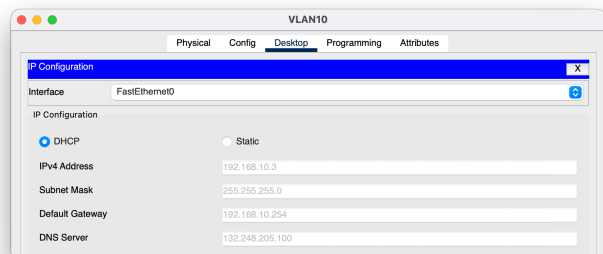
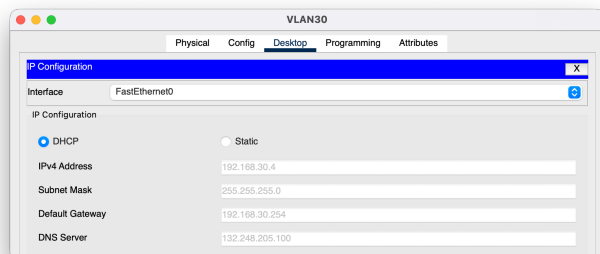
Podemos ver en la primera columna el protocolo que se usó, después la IP con la que salieron los dispositivos, seguido del puerto que se usó, después viene la IP privada seguida del puerto que se usó, después la IP de destino con un puerto, lo mismo para la siguiente columna.

2. DHCP a VLAN 30 y 10

Para esto, se configuro el pool para la vlan30 en el Router0 y para la vlan10 en el Router3, tal como se ve a continuación:



Además, la IP dada a cada VLAN se muestra a continuación:



4. Solo VLAN 40 hace SSH a Router4

Para cumplir con este requisito, se utilizó una access-list extendida, donde solo se habilita el acceso por SSH a la vlan40, mientras que se deniegan para los demás dispositivos. A continuación, se muestra la configuración de dicha access-list:

Router 4

```
R4>
R4>enable
Password:
R4#sh access-list 104
Extended IP access list 104
    permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.2.1 eq 22 (20 match(es))
    deny tcp any host 192.168.2.1 eq 22 (12 match(es))
    deny tcp any host 192.168.10.254 eq 22 (24 match(es))
    deny tcp any host 192.168.20.254 eq 22
    permit ip any any (1720 match(es))

R4#
```

Copy

Paste

☐ Top

Además, la comprobación con las PC's vlan:

```
VLAN40
C:\>
C:\>
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:
R4>
R4>
R4>
R4>
R4>
R4>
R4>
R4>
R4>
R4>
R4>!
```

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "VLAN30". The background is black with white text. The command history shows:

```
C:\>  
C:\>  
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1  
Connection timed out; remote host not responding  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>  
C:\>
```

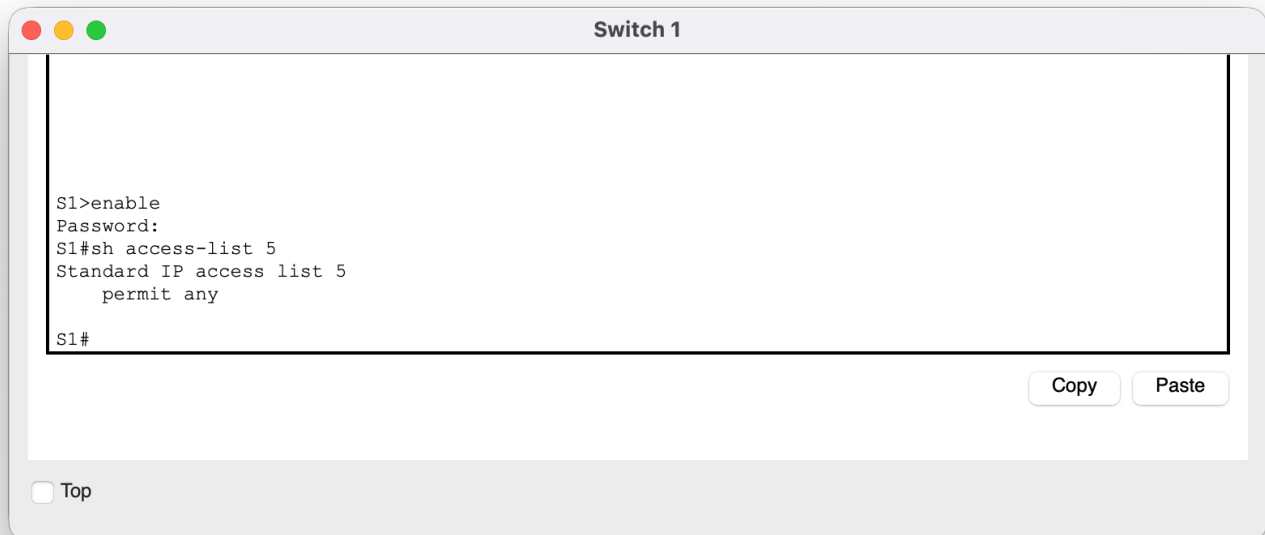
The output indicates that the SSH connection attempt failed due to a timeout.

☐ Top

[illegible]

5. Todos los dispositivos hacen Telnet a Switch1

Para cumplir con este requisito se usó una access-list estándar, donde se permitió el acceso a cualquier dispositivo. A continuación, se muestra la configuración usada:



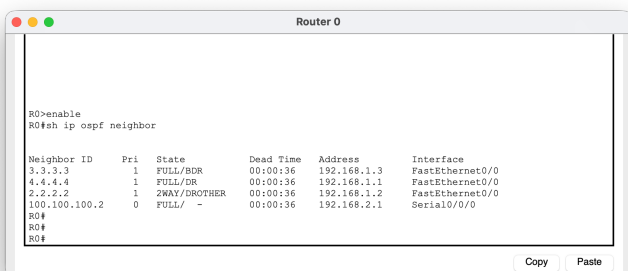
```
S1>enable
Password:
S1#sh access-list 5
Standard IP access list 5
    permit any
S1#
```

Copy Paste

☐ Top

6. DR (Router1) y BDR (Router2) en el área 0

Para demostrar la correcta configuración de este requerimiento se utiliza un `sh ip ospf neighbor`, en los cuatro Routers (R0, R1, R2 y R3), lo que esperamos ver es el ID de los Routers, su prioridad, su rol y su dirección IP, por lo tanto, para la dirección IP 192.168.1.1 se debe mostrar un DR, mientras que para la dirección IP 192.168.1.3 se debe mostrar un BDR:



```
R0>enable
R0#sh ip ospf neighbor
```

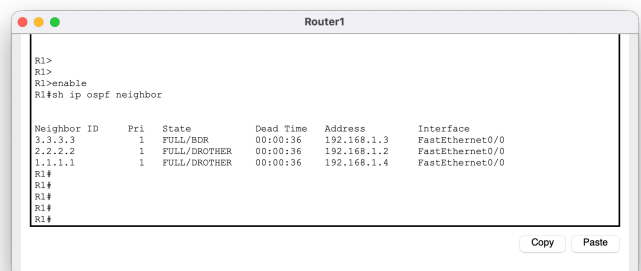
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.1.3	FastEthernet0/0
4.4.4.4	1	FULL/DR	00:00:36	192.168.1.1	FastEthernet0/0
2.2.2.2	1	2WAY/DROTHER	00:00:36	192.168.1.2	FastEthernet0/0
100.100.100.2	0	FULL/-	00:00:36	192.168.2.1	Serial0/0/0

R0#

R0#

R0#

Copy Paste



```
R1>enable
R1#sh ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.1.3	FastEthernet0/0
2.2.2.2	1	FULL/DROTHER	00:00:36	192.168.1.2	FastEthernet0/0
1.1.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:36	192.168.1.4	FastEthernet0/0

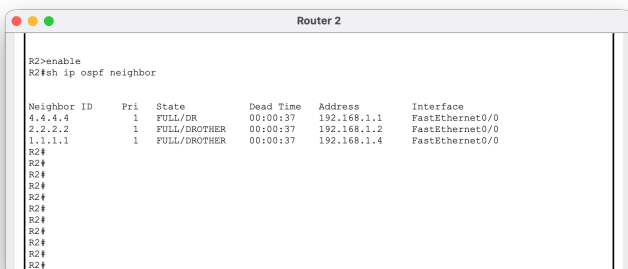
R1#

R1#

R1#

R1#

Copy Paste



```
R2>enable
R2#sh ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
4.4.4.4	1	FULL/DR	00:00:37	192.168.1.1	FastEthernet0/0
2.2.2.2	1	FULL/DROTHER	00:00:37	192.168.1.2	FastEthernet0/0
1.1.1.1	1	FULL/DROTHER	00:00:37	192.168.1.4	FastEthernet0/0

R2#

R2#

R2#

R2#

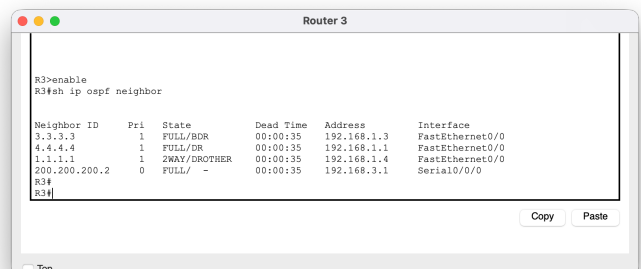
R2#

R2#

R2#

R2#

R2#



```
R3>enable
R3#sh ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:35	192.168.1.3	FastEthernet0/0
4.4.4.4	1	FULL/DR	00:00:35	192.168.1.1	FastEthernet0/0
1.1.1.1	1	2WAY/DROTHER	00:00:35	192.168.1.4	FastEthernet0/0
200.200.200.2	0	FULL/-	00:00:35	192.168.3.1	Serial0/0/0

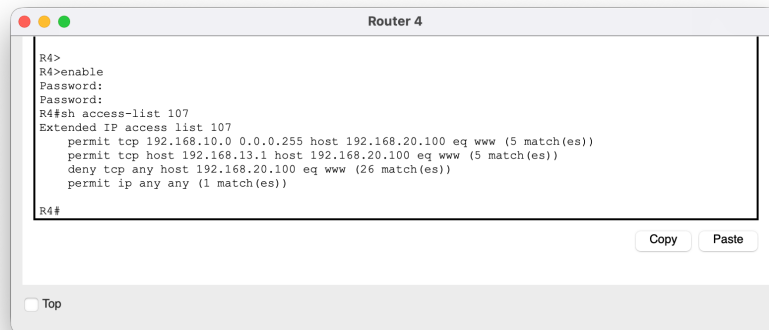
R3#

R3#

☐ Top

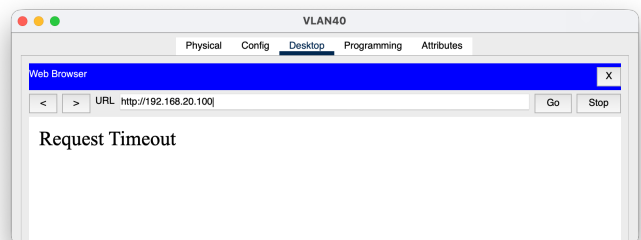
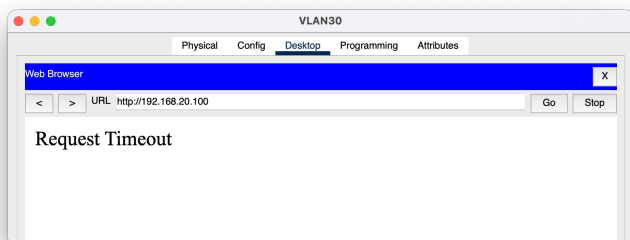
7. Solo VLAN 10 y PC3 tienen acceso al servidor web interno

Para cumplir con este requerimiento, se configuro una access-list en el Router4, de tal forma que bloquee el tráfico hacia el puerto 80 del servidor web excepto para la VLAN10 y la PC3. A continuación se muestra la configuración de dicha ACL extendida:



```
R4>
R4>enable
Password:
R4#sh access-list 107
Extended IP access list 107
  permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.100 eq www (5 match(es))
  permit tcp host 192.168.13.1 host 192.168.20.100 eq www (5 match(es))
  deny tcp any host 192.168.20.100 eq www (26 match(es))
  permit ip any any (1 match(es))
R4#
```

Ahora la comprobación de los dispositivos intentando conectarse a la IP 192.168.20.100:



8. Las PC's VLAN y PC3 salen a internet

Por último, se muestra que todas las PC's de la topología pueden salir a internet, a la IP 132.248.205.100:



